

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثانية متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
الوحدة الأولى : وضعية الانطلاق

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين تحول فيزيائي وتحول كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- 2 - ينفذ التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- 3 - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

سير الوضعية التعليمية			
الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
10 دقائق	● يقرأ وضعية الانطلاق جيدا.	ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.	نص وضعية الانطلاق
10 دقائق	● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج.		
10 دقائق	● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعيا.	المطلوب : 1 - بيّن خوف الأب من احتراق الخشب(الفحم). 2 - فسر عملية الاحتراق عيانيا ومجهريا مدعما ذلك برسومات تخطيطية.	
10 دقائق	● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق.	3 - كيف يمكنك تمثيل العناصر الأكسجين والكربون وغاز أكسيد الكربون؟	
15 دقيقة	● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان المادة وتحولاتها.		

ما يكتبه التلميذ

- ما هو الخطر في ترك النار مشتعلة داخل غرفة النوم؟
 - 1 - احراق الأشياء الموجودة بالغرفة.
 - 2 - خوف غير مبرر.
 - 3 - الاختناق بوجود غاز الكربون الناتج عن عملية الاحتراق والموت المؤكد.
- عيانيا: سمّ التحول الحادث للفحم مبررا ذلك.
 - 1 - تتحول كيميائي: اختفى الفحم والأكسجين وظهر جسم جديد مختلف هو غاز الفحم.
 - 2 - تحول فيزيائي: الفحم الصلب تحول إلى غاز (أحادي أكسيد الكربون/ثنائي أكسيد الكربون).
- مجهريا: فسر تشكل مادة جديدة هي غاز (أحادي أكسيد الكربون/ثنائي أكسيد الكربون).
 - 1 - الفحم الصلب لا يختلف عن غاز الفحم بوجود الأكسجين.
 - 2 - تحول كيميائي نعبر عنه بالنموذج الحبيبي.
 - 3 - اتحاد عنصر الأكسجين مع عنصر الكربون أعطى مادة جديدة هي غاز الفحم (أحادي أكسيد الكربون/ثنائي أكسيد الكربون).
- كيف نميز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي؟
 - 1 - التحول الفيزيائي تبتعد أو تقترب حبيبات.
 - 2 - التحول الكيميائي تنكسر حبيبات (الجزئيات) الجسم وتختفي وتعطي حبيبات (ذرات) تساهم في إعادة بناء أجسام جديدة.
- كيف يمكنك التعبير عن العناصر الأكسجين والكربون وثنائي أكسيد الكربون؟
 - 1 - نعبر عن العنصر بصورته.
 - 2 - يرمز لكل عنصر باسمه الخاص.
 - 3 - يرمز لكل عنصر برمز خاص به، يدل عنه ونميزه من غيره من العناصر.

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - بيّن خوف الأب من احتراق الخشب(الفحم).
- 2 - فسر عملية الاحتراق عيانيا ومجهريا مدعماً ذلك برسومات تخطيطية.
- 3 - كيف يمكنك تمثيل العناصر الأكسجين والكربون وغاز أكسيد الكربون؟

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - بيّن خوف الأب من احتراق الخشب(الفحم).
- 2 - فسر عملية الاحتراق عيانيا ومجهريا مدعماً ذلك برسومات تخطيطية.
- 3 - كيف يمكنك تمثيل العناصر الأكسجين والكربون وغاز أكسيد الكربون؟

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - بيّن خوف الأب من احتراق الخشب(الفحم).
- 2 - فسر عملية الاحتراق عيانيا ومجهريا مدعماً ذلك برسومات تخطيطية.
- 3 - كيف يمكنك تمثيل العناصر الأكسجين والكربون وغاز أكسيد الكربون؟

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - بيّن خوف الأب من احتراق الخشب(الفحم).
- 2 - فسر عملية الاحتراق عيانيا ومجهريا مدعماً ذلك برسومات تخطيطية.
- 3 - كيف يمكنك تمثيل العناصر الأكسجين والكربون وغاز أكسيد الكربون؟

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - بيّن خوف الأب من احتراق الخشب(الفحم).
- 2 - فسر عملية الاحتراق عيانيا ومجهريا مدعماً ذلك برسومات تخطيطية.
- 3 - كيف يمكنك تمثيل العناصر الأكسجين والكربون وغاز أكسيد الكربون؟

.....

ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة أخذت الأم كمية من فحم الخشب وأشعلتها بوجود الهواء ، فعنصر الأكسجين ضروري لإتمام عملية الاحتراق ولما حان وقت النوم طلب الأب من زوجته إخراج الإناء المستعمل وعدم ترك النار مشتعلة داخل الغرفة لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم.

المطلوب :

- 1 - بيّن خوف الأب من احتراق الخشب(الفحم).
- 2 - فسر عملية الاحتراق عيانيا ومجهريا مدعماً ذلك برسومات تخطيطية.
- 3 - كيف يمكنك تمثيل العناصر الأكسجين والكربون وغاز أكسيد الكربون؟

تصويب وضعية الانطلاق لميدان المادة وتحولاتها

ما يكتبه التلميذ

- ما هو الخطر في ترك النار مشتعلة داخل غرفة النوم؟
3 - الاختناق بوجود غاز الكربون الناتج عن عملية الاحتراق والموت المؤكد.
- عيانيا: سمّ التحول الحادث للفحم مبررا ذلك.
1 - تتحول كيميائي: اختفى الفحم والأكسجين وظهر جسم جديد مختلف هو غاز الفحم.
- مجهريا: فسر تشكل مادة جديدة هي غاز (أحادي أكسيد الكربون/ثنائي أكسيد الكربون).
2 - تحول كيميائي نعبر عنه بالنموذج الحبيبي.
- 3 - اتحاد عنصر الأكسجين مع عنصر الكربون أعطى مادة جديدة هي غاز الفحم (أحادي أكسيد الكربون/ثنائي أكسيد الكربون).
- كيف نميز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي؟
1 - التحول الفيزيائي تباعد أو تقترب حبيبات.
- 2 - التحول الكيميائي تنكسر حبيبات (الجزيئات) الجسم وتختفي وتعطي حبيبات (ذرات) تساهم في إعادة بناء أجسام جديدة.
- كيف يمكنك التعبير عن العناصر الأكسجين والكربون وثنائي أكسيد الكربون؟
3 - يرمز لكل عنصر برمز خاص به، يدل عنه ونميزه من غيره من العناصر.